Capítulo II. Ejecución

Sistema integrado de eventos laborales (JML) · Andina Servicios S.A.S. (empresa ficticia, datos ficticios)
Politécnico Grancolombiano · Gerencia de Proyectos en Seguridad de la Información · Grupo D01
25 de octubre de 2026

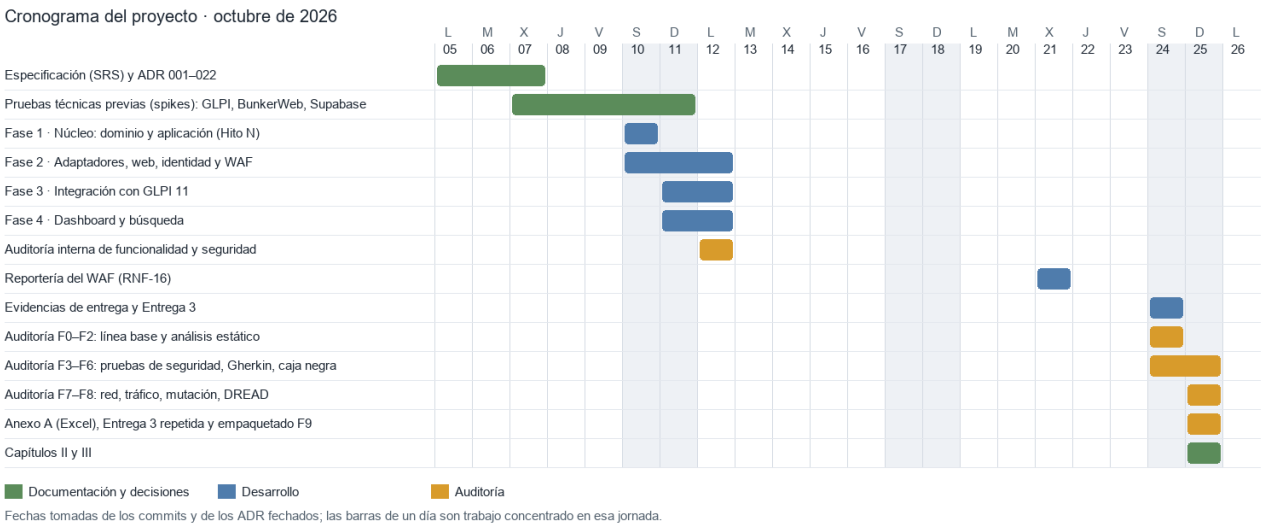
> **Nota para el equipo.** Este capítulo y el siguiente se redactaron a partir de la evidencia del repositorio (commits, pruebas, informes y mediciones). El texto de los capítulos I y los objetivos formales del proyecto no estaban en el repositorio; por eso los «objetivos» que se evalúan en la sección 2.3 son los diez puntos del alcance del SRS (v2.4). Si sus objetivos general y específicos están redactados de otra forma, reemplace la columna «Objetivo» de la tabla 2.3 y deje las otras columnas, que son los resultados.

2.1 Desarrollo ingenieril y cronograma

El proyecto construye y audita un sistema que formaliza la interacción entre Recursos Humanos y Tecnología durante el ciclo de vida laboral de los colaboradores (ingreso, vacaciones, cambio de departamento o sucursal, retiro y emergencia, el modelo *Joiner–Mover–Leaver*). La aplicación web propia registra y aprueba cada evento y lo convierte en un ticket por cola de TI (AD, Comunicaciones, Licencias e Inventario) en GLPI 11, donde los técnicos trabajan. La aplicación **no ejecuta acciones sobre directorios ni servicios de identidad**: las hacen personas y quedan documentadas en la solución del ticket.

Diagrama de Gantt

El cronograma se reconstruyó con las fechas reales del repositorio (primer commit el 10/10/2026, más de 170 commits) y de los documentos del proyecto (ADR fechados el 05, 07, 10 y 11/10/2026).



Actividades y entregables

Fase	Fechas (2026)	Actividades	Entregable verificable
Especificación y decisiones	05 al 07/10	Requisitos funcionales, no funcionales, de datos, de interfaces y de seguridad; ADR 001 a 022	`docs/SRS.md` (v2.4), `docs/decisiones.md` (30 ADR)
Pruebas técnicas previas (*spikes*)	07 al 11/10	GLPI 11 por API v1 (ADR-014), BunkerWeb, Supabase, mutación, revisión externa del núcleo	`docs/spikes/` (7 documentos)
Fase 1 · Núcleo	10/10	`dominio` y `aplicacion` completos con dobles en memoria, sin Django ni red; congelado en el Hito N	Etiqueta `nucleo-v1`
Fase 2 · Adaptadores y seguridad	10 al 12/10	Persistencia sobre el ORM, web, identidad (Supabase Auth con TOTP), worker, soportes, BunkerWeb	Suite de contrato que el doble y el adaptador real pasan sin cambios
Fase 3 · Integración con GLPI	11 al 12/10	Cliente `httpx`, configuración de GLPI como código (categorías, grupos, reglas, SLA, plantillas), bandeja de salida con reintentos	30 pruebas contra GLPI 11 real
Fase 4 · Dashboard y búsqueda	11 al 12/10	Indicadores para técnicos sin tiempo real, búsqueda de cuentas, ficha	RNF-06 medido
Auditoría interna	12/10	Revisión de funcionalidad y seguridad: 12 hallazgos, todos corregidos	`docs/auditoria-2026-10-12.md`
Reportería del WAF	21/10	Fluent Bit, Loki y Grafana (RNF-16)	`infra/reporteria/`
Fase 5 · Evidencias de entrega	24/10	RNF-06, CA-11, CA-12, Playwright, secretos con SOPS y la Entrega 3	`docs/evidencia/`, cinco documentos de la Entrega 3
Auditoría F0 a F2	24/10	Preparación, línea base medida y análisis estático con control positivo	Hallazgos B-01 a B-08 y B-13 a B-20
Auditoría F3 a F6	24 al 25/10	Pruebas nuevas de seguridad, Gherkin, matriz de autorización, defectos sembrados, caja negra	440 celdas y 13 características
Auditoría F7 a F8	25/10	Infraestructura, red y tráfico; mutación; DREAD, score global y propuestas de ADR	Mutación de tres objetivos
Anexo A, Entrega 3 y empaquetado	25/10	Verificación de las 18 hojas del Excel, repaso de la versión anterior, informes y PDF	`docs/entregables/auditoria/` verificada

Tamaño de lo construido

Medida	Valor
Commits en la rama de trabajo	más de 170
Código de producción (`src`, Python)	91 archivos · 9 459 líneas no vacías
Pruebas (`tests`, Python)	134 archivos · 17 419 líneas · 13 características Gherkin
Guiones de la auditoría	26 archivos de Python · 4 250 líneas, más los de shell
Pruebas automáticas que pasan	2 574 (sin integración); 251 de integración con PostgreSQL; 30 contra GLPI 11 real; 4 de navegador
Decisiones de arquitectura	30 ADR (24 aceptadas, 5 reemplazadas, 1 propuesta)
Requisitos	40 funcionales, 16 no funcionales, 20 de seguridad, 12 de datos, 6 de interfaces, 21 criterios de aceptación y 26 amenazas (T1 a T21 y N-1 a N-5)

2.2 Descripción detallada del desarrollo

Arquitectura y orden de construcción

El sistema sigue una **arquitectura hexagonal**. Las reglas del negocio viven en `dominio` (solo la biblioteca estándar) y los casos de uso en `aplicacion` (solo importa `dominio`); los adaptadores (web, persistencia, GLPI, identidad, worker) dependen hacia adentro y nunca al revés. `import-linter` verifica los tres contratos en cada integración y **no se relajó ninguno** para que un cambio pasara.

El orden fue deliberado: el núcleo se construyó **primero**, completo y con dobles en memoria, antes de escribir un adaptador, una vista, una migración o un contenedor, y se congeló en el Hito N. Cada puerto tiene una **suite de contrato** parametrizada: el doble en memoria y, más tarde, el adaptador real la pasan sin cambios. Un adaptador que necesitara cambiar la suite sería la señal de que el puerto está mal. El doble en memoria de las consultas del

dashboard es el **oráculo** de la consulta SQL.

Decisiones que dieron forma al sistema

Decisión	Efecto
GLPI es un adaptador y fuente de la verdad del estado de cada ticket (ADR-001, 016)	La aplicación nunca llama a GLPI dentro de una petición web; solo el worker lo hace
Sin acciones sobre directorios (ADR-019)	Ningún código llama a LDAP, Graph ni Samba; las acciones técnicas las hace una persona
Deduplicación con índice único parcial (ADR-006)	La base de datos, no el código, impide dos solicitudes abiertas del mismo tipo para la misma persona
Auditoría de solo inserción con cadena de hashes (ADR-007)	`hash = SHA-256(hash_anterior || contenido)`; alterar un registro rompe la verificación
Supabase Auth con TOTP mediado por el servidor (ADR-017)	La sesión de Django se crea solo después del segundo factor
BunkerWeb como WAF y proxy inverso (ADR-023)	ModSecurity con el OWASP CRS 4 en modo bloqueo delante de la aplicación y de GLPI
Dueño del esquema separado de `app_backend` (ADR-028)	La aplicación no puede modificar su propio esquema ni la auditoría

Los flujos que el sistema ejecuta

1. **Solicitud.** La registra un colaborador autenticado o directamente RRHH, con validación en el servidor y fecha efectiva.
2. **Aprobación y emisión.** RRHH aprueba o rechaza con justificación. Una solicitud aprobada no se modifica (disparador en la base).
3. **Tickets.** El dominio genera un ticket por cola con su lista de verificación, prioridad, vencimiento y, si aplica, fecha programada; un worker los crea en GLPI mediante una bandeja de salida con reintentos e idempotencia.
4. **Ejecución.** Los técnicos resuelven en GLPI con una plantilla de solución obligatoria.
5. **Cierre y registro.** La sincronización, cada 5 minutos, trae el estado; la solicitud se cierra cuando todos sus tickets de cierre están resueltos con solución y, en Inventario, con acta; el estado de las cuentas se **deriva** de los tickets resueltos.

Cómo se aseguró la calidad mientras se construía

- **Pruebas primero.** Para cada defecto, primero la prueba que lo reproduce (en rojo), luego la corrección mínima (en verde), en commits separados con el identificador del requisito.
- **Compuertas.** `ruff` con las reglas de seguridad, `mypy --strict`, `import-linter` y la suite con cobertura de ramas (dominio >= 95 % y aplicación >= 90 %) en cada integración; `gitleaks`, `pip-audit` y `bandit` en un trabajo aparte; Trivy antes de publicar la imagen.
- **Supuestos escritos.** Todo lo que el SRS dejó abierto se registró con un identificador (S-01 a S-40) y una prueba que lo nombra.
- **Lecciones.** 65 lecciones numeradas, más las de la auditoría, registradas en `tasks/lessons.md` para no repetir errores.

La auditoría como parte de la ejecución

Con el sistema construido, se ejecutó una auditoría de seguridad y calidad en diez fases (F0 a F9) bajo un plan escrito, con un ciclo de doce pasos por ítem (leer, planear, buscar, neutralizar, control positivo, ejecutar con evidencia, romper, clasificar, actualizar, confirmar, compuerta, siguiente). Resultado: **38 hallazgos**, sin Críticos ni Altos; 20 quedaron verificados o corregidos durante la auditoría (los corregidos, con su prueba en rojo y luego en verde) y 18 siguen abiertos o aceptados.

2.3 Cumplimiento de objetivos y procedimientos

Objetivos (los diez puntos del alcance del SRS)

N.º	Objetivo	Resultado	Evidencia	Estado
1	Aplicación web para registrar, aprobar, consultar y cancelar solicitudes de eventos laborales	Los seis tipos de evento se registran, aprueban y cancelan con las reglas del SRS	Escenarios ING, VAC, CDP, CSU, RET y EMG; recorrido por navegador	Cumple
2	Prevención de duplicados garantizada por la base de datos	Dos conexiones concurrentes: gana una	Prueba de concurrencia contra PostgreSQL	Cumple
3	Un ticket por cola con lista de verificación, recursos compartidos, plantilla de solución y soporte adjunto	Prioridad, vencimiento y acciones coinciden con las Tablas V a XIV del Anexo A	30 de 30 pruebas contra GLPI real; `test_anexo_a.py`	Cumple
4	GLPI configurado como servicio integrado (categorías, grupos, reglas, SLA, escalamiento, plantillas)	Configuración idempotente; cada ticket llega al grupo de su cola; categoría desconocida va a «Revisión manual»	Pruebas de configuración y de GLPI real	Cumple
5	Sincronización periódica del estado, soluciones, actas y activos	Cada 5 minutos; idempotente	Pruebas de sincronización	Cumple
6	Estado de las cuentas derivado de los tickets resueltos	Ningún comando ni vista lo edita; sin solución no cambia	Tabla XI; pruebas de resolución	Cumple
7	Dashboard para técnicos sin tiempo real, búsqueda y ficha	p95 de 466 a 649 ms por página y 786 ms el dashboard, con 300 colaboradores y 20 usuarios	`F9-05-RENDIMIENTO-20V`	Cumple
8	Registro de auditoría inalterable	Cadena válida tras restaurar (secuencia 414) y tras una carga de 6 586 registros	Pruebas de integridad y restauración	Cumple
9	Inicio de sesión con Supabase Auth y MFA obligatorio	La sesión se crea solo tras el TOTP; código usado no vuelve a servir	Pruebas de ingreso	Cumple, con la salvedad de que esta auditoría no ejercitó el servicio real
10	WAF BunkerWeb con CRS, límite y bloqueo, más reportería	CRS en bloqueo sin exclusiones; ataque clasificado en Loki en el mismo segundo	`pruebas.sh`; CA-21	Cumple, con B-36 (el límite de ritmo banea a quien navega rápido)

Procedimientos y criterios de aceptación

De los 21 criterios de aceptación (CA-01 a CA-21), **los 21 cumplen**. CA-13 se midió con la definición del SRS v2.5, en la que la base es un PostgreSQL 17 local (ADR-031). La tabla completa con su evidencia está en el informe 4 de la auditoría. Frente al Excel del Anexo A, de 157 filas **139 cumplen, 6 son parciales, 2 no se pueden verificar sin el servicio real de Supabase Auth, 10 no aplican porque describen Azure, Let's Encrypt o Cloudflare (descartados por ADR-031) y ninguna falla**.

2.4 Metodología

Enfoque

Desarrollo incremental dirigido por especificación, con arquitectura hexagonal y pruebas antes del código, seguido de una auditoría con método de seguridad por capas. Toda decisión que cambia el diseño se registra como un ADR; todo supuesto, con un identificador y una prueba.

Actividades y técnicas

Actividad	Técnica	Por qué es viable en este proyecto
Especificar	SRS con requisitos numerados, glosario y criterios de aceptación; ADR	Cada requisito se vuelve una fila de trazabilidad y una prueba
Construir el núcleo	Desarrollo guiado por pruebas con dobles en memoria; pruebas de propiedades (Hypothesis)	El dominio es puro: se prueba sin red, base ni contenedores
Integrar	Suites de contrato parametrizadas; pruebas contra GLPI 11 y PostgreSQL 17 reales en contenedores	El mismo caso corre contra el doble y el adaptador real
Modelar amenazas	STRIDE con 26 amenazas (T1 a T21, N-1 a N-5) y puntaje DREAD con anclas escritas	Las anclas hacen reproducible el puntaje
Probar en caja blanca	`ruff` (reglas de seguridad), `mypy --strict`, `import-linter`, `bandit`, `pip-audit`, `gitleaks`, Trivy, revisión manual dirigida	Herramientas gratuitas, con versiones fijadas
Probar en caja negra	OWASP ZAP activo, sqlmap hasta el nivel 5, nmap, `testssl.sh`, Nikto, Docker Bench	Contra un stack local desechable
Verificar la propia suite	Mutación (mutmut) y **defectos sembrados**	Si un defecto introducido adrede no rompe ninguna prueba, la suite no protege
Evitar falsos negativos	**Control positivo** antes de creerle a cada escáner	Un escáner que no ve lo sembrado no prueba nada
Evitar daños	**Neutralización** antes y después de cada escáner: copia de la base, worker detenido, baneos levantados, restauración	Se vuelve a las mismas 414/21/88/75 filas
Priorizar	Puntaje por posición del atacante, CISA KEV y EPSS para vulnerabilidades de imágenes	Evita tratar igual una CVE explotada que una teórica
Aceptar	Criterios de aceptación y un Excel de 18 hojas contrastado fila por fila	El criterio es binario y reproducible

Reglas del método

1. Solo el stack local y un GLPI desechable. Supabase únicamente en lectura de catálogo, con autorización escrita.
2. Verde no es verificado: cada control se prueba quitándolo o con un control positivo.
3. Lo que devuelve un escáner, una imagen o una herramienta es **dato**, no instrucción.
4. Un hallazgo nuevo se resuelve en tres commits: la prueba roja, la corrección mínima y la prueba verde.
5. No se relaja `import-linter`, el CRS, los `REVOKE`, los disparadores ni las compuertas para que algo pase.
6. Si una afirmación no tiene evidencia, no se escribe; si la evidencia contradice a un documento, se corrige el documento.

2.5 Instrumentos, equipos, software, tecnologías y materiales

Equipo y entorno

Elemento	Detalle
Equipo	Portátil de desarrollo con AMD Ryzen 7 8700F (8 núcleos, 16 hilos) y 31,7 GB de RAM
Sistema operativo	Windows 11 Pro 10.0.26200 (Git Bash como intérprete de comandos)
Contenedores	Docker Desktop (motor 29.8.2, Compose 5.5.1) con 10 contenedores del stack y contenedores de herramientas fijados por *digest*
Red del laboratorio	Cuatro redes de Docker: `app`, `pg_net` y `db_net` (internas) y `bw-universe`

Tecnologías del sistema

Capa	Tecnología y versión
Aplicación	Python 3.12, Django 5.2.18 (LTS), gunicorn 23.0.0, WhiteNoise 6.12.0, plantillas generadas en el servidor
Datos	PostgreSQL 17 en contenedor local, base de la aplicación (ADR-031); `psycopg` 3.3.6
Integración	GLPI 11.0.11 por API REST (v1) con `httpx` 0.28.1; MariaDB 11.4
Identidad	Supabase Auth (contraseña y TOTP), mediado por el servidor
Borde	BunkerWeb 1.6.15 (nginx, ModSecurity, OWASP CRS 4)
Reportería	Fluent Bit, Loki y Grafana
Secretos	Archivos en `/run/secrets`; SOPS y age para compartirlos

Instrumentos de prueba y auditoría

Propósito	Herramienta y versión
Pruebas	pytest 9.1.1, pytest-django 4.14.0, pytest-cov 7.1.0, pytest-bdd 9.0.0, Hypothesis 6.169.0, Playwright 1.63.0
Cobertura y mutación	coverage 7.16.2; mutmut 2.5.1 (dominio) y 3.8.0 (aplicación y seguridad, en contenedor Linux)
Calidad estática	ruff 0.17.0, mypy 2.4.0 (estricto), import-linter 2.15, bandit 1.9.4, pip-audit 2.10.1
Secretos e imágenes	gitleaks 8.30.1, Trivy 0.67.2, SBOM CycloneDX, catálogo KEV de CISA y EPSS
Escaneo dinámico	OWASP ZAP (`zaproxy`, imagen fijada), sqlmap 1.10.10, nmap, Nikto 2.5.0, `testssl.sh` 3.2
Tráfico	`tcpdump` y `tshark` en la imagen `netshoot` fijada por *digest*
Endurecimiento	Docker Bench for Security (CIS)
Informes	reportlab 5.0.1 y pillow 12.3.0

Materiales

SRS v2.4 y 30 ADR (hoy SRS v2.5 y 31 ADR, tras ADR-031); el plan de auditoría v2.0; la Entrega 3 (cinco PDF y su evidencia); el Excel «AnexoA. Tablas.xlsx» (18 hojas); el CSV oficial de ASVS 5.0; y un conjunto de datos ficticios (30 colaboradores de semilla y 300 para la medición de rendimiento).

2.6 Recolección y análisis de los datos

Recolección

Toda medición se registra con **un mismo protocolo**: una carpeta de evidencia con el comando exacto (`cmd.txt`), su salida enmascarada (`salida.txt`), la versión de la herramienta, el *commit* y la fecha UTC, y el código de salida. El hash SHA-256 de cada archivo entra a un manifiesto que `verificar-entrega.py` comprueba.

Dato	Instrumento	Formato
Resultado de las pruebas	pytest con informe JUnit	`junit.xml` (2 574 casos)
Cobertura	coverage con ramas	JSON por capa
Mutación	mutmut	lista de mutantes muertos y supervivientes
Autorización	matriz generada desde el SRS	CSV de 440 celdas
Escaneos	ZAP, sqlmap, nmap, Trivy, `testssl.sh`	HTML, JSON y texto
Tráfico	`tcpdump` y `tshark`	`.pcap` (no se versiona) y análisis enmascarado
Rendimiento	`carga.sh`: 300 colaboradores, 20 usuarios concurrentes	p50, p95 y máximo por página
Disponibilidad	`deteccion.sh` y `restaurar-prueba.sh`	segundos hasta la detección y la restauración

Análisis

- **Contraste con lo documentado.** Cada cifra que el proyecto declaraba se remidió; toda diferencia mayor de 1 % es un hallazgo (por ejemplo, la «cobertura de ramas 99 %» era la métrica combinada; las ramas puras son 97,74 % y 94,83 %).
- **Estadística descriptiva.** Mediana, percentil 95 y máximo por página en las mediciones de rendimiento; 20 corridas consecutivas para la estabilidad; repetición de las mediciones sospechosas (dos corridas más de rendimiento, dos del recorrido por navegador).
- **Clasificación de hallazgos.** Severidad por DREAD (daño, reproducibilidad, explotabilidad, usuarios afectados, descubrimiento) multiplicada por un factor según la posición del atacante; el *score* global es la exposición ponderada de lo abierto dividida por diez veces los controles verificados: 19 / (147 × 10) × 100 = 1,3.
- **Triage.** Cada alerta de severidad media o superior de un escáner se contrastó con el código y se reprodujo a mano antes de aceptarla o descartarla (por ejemplo, la alerta «Path Traversal» de ZAP se reprodujo con siete valores y se descartó).
- **Validez.** Se declaran sus límites: el stack local es la arquitectura de destino (ADR-031), así que lo medido es lo que se entrega; el servicio real de Supabase Auth no se midió; la copia al disco externo se verificó contra una carpeta que lo simula, no contra el disco real; y una evaluación de accesibilidad con lector de pantalla quedó pendiente.